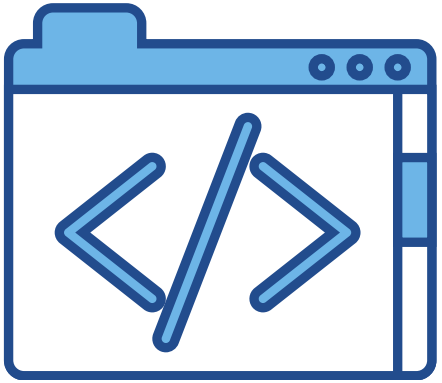
Sumário

- Por que aprender a programar?
- Vantagens de utilizar Python
- Escrita de dados
- Variáveis
- Operadores
- Entrada de dados do Teclado
- Estrutura de condição

Por que aprender a programar?

- Desenvolver o raciocínio lógico
- Se destacar profissionalmente
- Estimular a criatividade
- Desenvolver a habilidade de resolver problemas



Vantagens de aprender Python

SINTAXE SIMPLES

Permite que o programador se concentre mais na resolução do problema do que em gastar tempo com a programação em si.

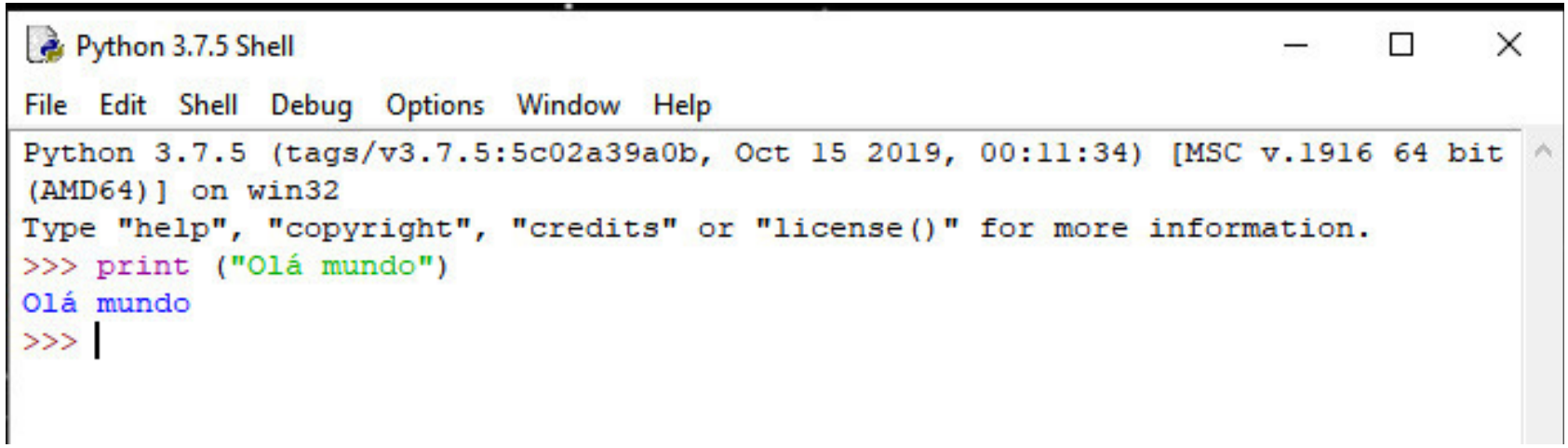
MULTIPLATAFORMA

Funciona muito bem em vários sistemas operacionais.

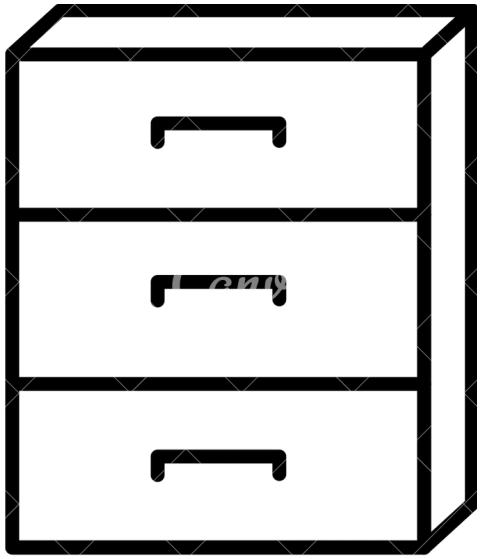
RECURSOS DE EXTENSABILIDADE

Permite integrar componentes e invocar bibliotecas de outras linguagens.

Instalação do ambiente Python



Variáveis



O QUE SÃO?

Variáveis são como espaços na memória onde são guardadas informacões, como por exemplo:

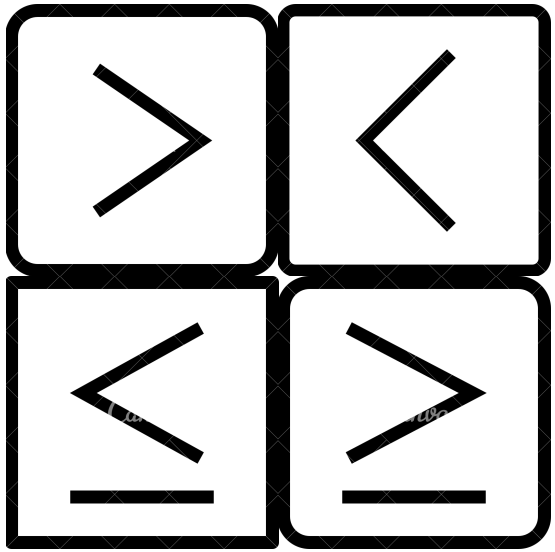
- Números inteiros
- Números decimais
- Caracteres
- Textos

Variáveis

QUAIS OS TIPOS DE VARIÁVEIS?

Tipo	Definição
int	Valores inteiros
float	Valores decimais
double	Valores decimais mais precisos
boolean	Assume os valores true (verdadeiro) ou false (falso)
char	Caractere
String	Caracteres ou Textos

Operadores



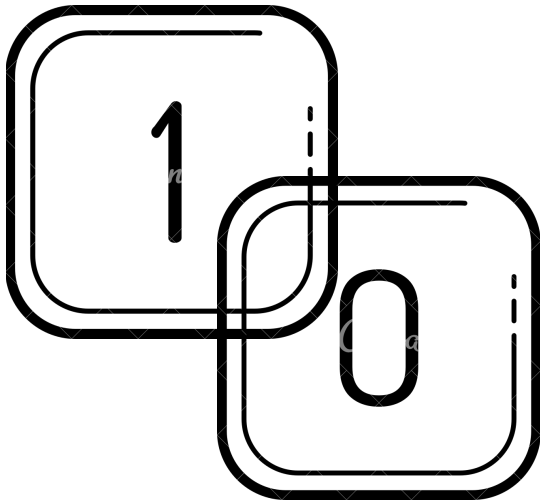
O QUE SÃO?

Operadores relacionais são utilizados para comparar dois valores do mesmo tipo, onde o resultado da comparação será um valor booleano. A maioria dos operadores também são utilizados em matemática.

Operadores Relacionais

Operador	Operação
==	Igualdade
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior ou igual
<=	Menor ou igual
!=	Diferente

Operadores Lógicos



Os operadores lógicos possuem o mesmo objetivo dos operadores relacionais, porém comparam valores booleanos.

Operadores Lógicos

Tabela Verdade do operador not

E	notE
V	F
F	V

Operador and

O operador and (e) é um operador binário, ou seja, ele precisa de dois valores de entrada. O seu objetivo é comparar os dois valores e, caso ambos forem verdadeiros, a saída será verdadeira. Caso contrário, a saída será falsa.

Operador not

O operador not (não) é um operador unário, ou seja, que precisa de apenas uma entrada. Sua função é inverter o seu valor.

Tabela Verdade do operador and

E1	E2	E1 and E2
V	V	V
F	V	F
V	F	F
F	F	F

Operadores Lógicos

Operador or

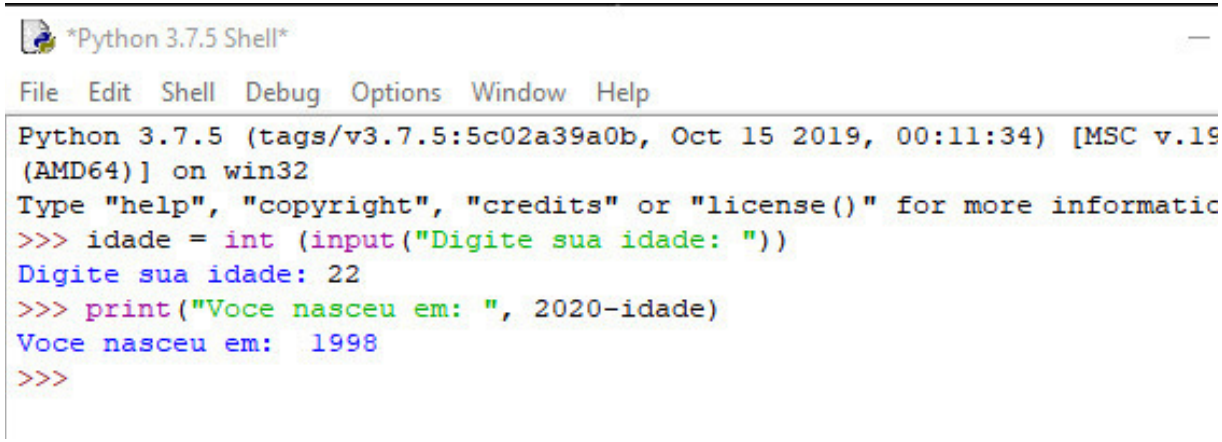
O operador or (ou) também é um operador binário. Sua função consiste em comparar dois valores de entrada e, caso algum dos dois valores seja verdadeiro, a saída também será verdadeira.

Tabela Verdade do operador or

E1	E2	E1 or E2
V	V	V
F	V	V
V	F	V
F	F	F

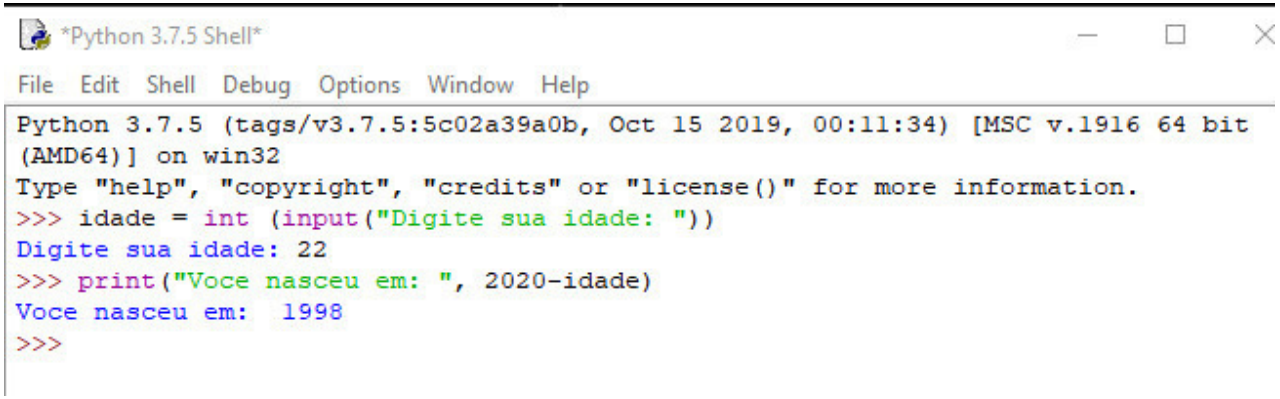
Entrada de dados

Entrada de dados (ou leitura de dados) são informações fornecidas pelo usuário que são armazenadas em variáveis. Para pegarmos esses dados, utilizamos o comando *input().*



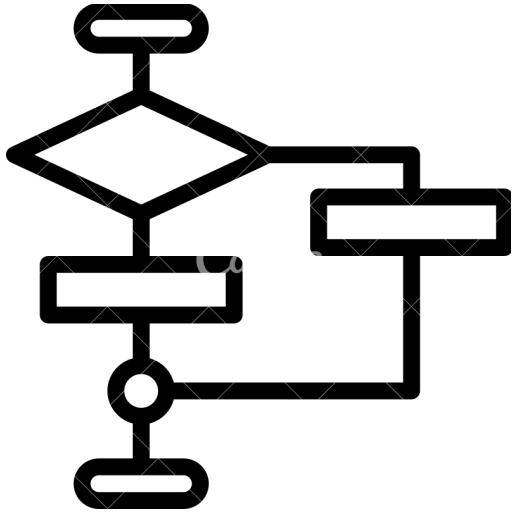
Entrada de dados

Caso o valor de entrada não seja do tipo texto, temos que especificar qual tipo de informação é: número inteiro, decimal, booleano..



Estruturas de condição

O programa deve ser capaz de decidir se determinada instrução deve ou não ser executada com base em uma condição imposta. Para atender a esse tipo de situação, utilizamos instruções denominadas estruturas condicionais, sendo elas: if, else e elif.



Estrutura de condição

If, traduzindo para o português, significa “se”. Este comando é uma estrutura condicional que avalia se tal condição é verdadeira. Se sim, ele executa uma determinada ação. O else significa “senão”. Se a condição verificada pelo if não for verdadeira, a partir do else outra determinada ação será executada.

Open ▾ exemploIfElse.py ~/Desktop Save

```
horas = float (input("Digite o horario atual (formato 24hrs): "))
if horas < 12:
        print("Bom dia!")
else:
        print("Boa tarde")
```

Estrutura de condição

Já o elif significa “senão e se”. Com ele, se a condição verificada pelo if for falsa, podemos colocar outra condição para o computador verificar. Com o elif, podemos colocar quantas condições quisermos.

Open ▾ | exemploIfElseElif.py ~/Desktop | Save

```
horas = float (input("Digite o horario atual (formato 24hrs): "))
if horas < 12:
        print("Bom dia!")
elif horas>12 and horas<18:
        print("Boa tarde!")
else:
        print("Boa noite")
```